

Phase 4 — Skill 实现层

SPEC-008 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-004 (Skill 接口/注册中心) , SPEC-007 (数据分析 Logic 层) , SPEC-006 (知识库基础设施) , SPEC-005 (Artifact 存储 + 工作区管理)

目标

实现所有 Skill 包装层的具体代码。每个 Skill 只做：参数校验 → 权限检查 → 调用 Logic 层 / 基础设施 → 格式化输出。

数据分析核心 Logic (SQL/Stats/Knowledge/Report 校验) 见 SPEC-007，必须先于本 spec 完成。

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✅/❌	CI Pipeline 就绪
SPEC-003	✅/❌	基础设施可用
SPEC-004	✅/❌	Skill 接口 + 注册中心可用
SPEC-007	✅/❌	数据分析 Logic 层可用
SPEC-006	✅/❌	GridFS + Milvus Collection 可用 (knowledge_search 依赖)
SPEC-005	✅/❌	Artifact 存储 + 工作区管理可用 (save_artifact / workspace_* 依赖)

背景

SPEC-004 定义了 Skill 接口和注册机制，SPEC-007 实现了数据分析核心 Logic，本 spec 负责把 Logic 封装成 Agent 可调用的 Skill。Skill 层代码应足够薄：不包含业务算法，只处理输入输出适配。

详细设计

每个 Skill 遵循统一四步模式：

1. 参数校验 → 2. 权限检查 → 3. 调用 Logic / 基础设施 → 4. 格式化输出

1. SQL Executor

- 参数校验: `query` 字段必填且为 string
- 权限检查: 检查用户数据库连接权限
- 调用 Logic: `sql.ASTValidate()` → `sql.Execute()` / `sql.CacheGet()`
- 输出: 表格数据 + 行数统计

2. Stats Engine

- 参数校验: `method` ∈ {linear_regression, time_series, kmeans, pca, financial_ratio}
- 调用 Logic: `stats.{Method}()` → 返回 JSON
- 输出: 方法名称 + 参数 + 结果摘要 + 可选的图表数据

3. Knowledge Search

- 参数校验: `query` 必填, `top_k` 可选 (默认 5)
- 调用 Logic: `knowledge.HybridSearch()` + 权限过滤
- 输出: 文档片段列表 + 相似度分数 + 来源 doc_id

4. Save Analysis Report

- 参数校验: `title` / `content` 必填
- 调用 Logic: `report.Validate()` → 失败则返回 feedback (触发 Agent 修正)
- 数据落库: MongoDB `analysis_reports` 集合
- 输出: `{report_id, status: "passed" | "needs_fix", feedback}`

5. Save Artifact

- 参数校验: `name` / `mime_type` / `data` 必填
- 文件上传 SeaweedFS + MongoDB `artifacts` 集合写元数据
- 输出: `{artifact_id, url, size_bytes}`

6. Workspace Manager

- `workspace_read(session_id)` : 读取工作区文件列表和内容, 按 session 隔离
- `workspace_write(session_id, filename, data)` : 写入文件到 SeaweedFS session workspace
- `workspace_exec(session_id, script)` : 在沙箱环境中执行脚本, 输出 stdout/stderr
- Session 隔离保证: 不同 session 的 workspace 互不可见

7. Prompt Enhancement

- 无状态: 不创建 Session, 不记录 user_id
- 调用 LLM: 自然语言输入 → 生成 3 个增强版本建议
- 输出: `[{suggestion_text, score}]`
- 审计日志写入 `prompt_enhancements` (仅记录, 不关联用户)

8. Email Sender

- 参数校验: `to` / `subject` / `body` 必填
- 域名白名单校验: 仅允许发送到企业域名
- 异步发送: goroutine 发送 → 立即返回 `{status: "queued"}`
- 发送结果异步写入 `email_logs`

9. OpenAPI → MCP 转换器 (远程代理 Skill, Phase 4)

```
OpenAPI 3.0 Spec (JSON/YAML)
→ Parse via kin-openapi
→ Extract: endpoints, methods, parameters, schemas
→ Generate MCP Tool Definition:
  - Tool Name: operationId
  - Tool Description: summary / description
  - Parameters: JSON Schema from OpenAPI schema
→ Create Dynamic Skill (内存中)
→ Submit for Admin Review
→ [Approved] → Register to SkillRegistry + 域名白名单
→ [Rejected] → Delete from pending list
```

运行时执行: – Agent → `skill.Execute()` 直接调用 (Go 函数调用, 无 HTTP) – Skill 内部构造 HTTP 请求 → 调用外部 API (BaseURL 来自 `servers[0].url`) – 域名白名单: 仅允许调用白名单内域名的 API – 调用频率限制 (QPS 可配置) – 审计日志记录每次外部 API 调用

DB 集合: `pending_api_conversions`

字段	说明
<code>_id</code>	主键
<code>spec_content</code>	OpenAPI 规范原文
<code>tools[]</code>	生成的 MCP Tool 定义列表
<code>submitted_by</code>	提交人
<code>reviewed_by</code>	审批人
<code>status</code>	pending / approved / rejected
<code>created_at</code>	创建时间

SkillContext 注入规则

SPEC-004 定义的 `SkillContext` 在每次 Skill 调用时由 Agent Engine 自动注入：

```
type SkillContext struct {
    SessionID string // 只读，不可覆盖
    UserID    string // 只读，不可覆盖
    TaskID    string // 只读，不可覆盖
    Metadata  map[string]any // 可读写，Skill 间共享上下文
}
```

- `SessionID` / `UserID` / `TaskID` 由 Engine 注入，Skill 实现层不可修改
- `Metadata` 用于 Skill 间传递中间结果（如 SQL Executor 的查询结果 → Stats Engine）

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (analysis_reports, email_logs, openapi_tools, prompt_enhancements)
是否影响现有 API	No (Skill 内部实现, API 由 SPEC-004 Agent Service 暴露)
性能影响	每个 Skill 包装层延迟 < 1ms
是否需要新增 Skill	Yes (全部 9 个 Skill)
是否需要 E2E 测试	Chat → Skill 调用链 + 报告校验失败→修正 UI 用例

相关文件

文件	角色	变更幅度
skills/sql_executor/main.go	SQL 执行 Skill	新建
skills/stats_engine/main.go	统计分析 Skill	新建
skills/knowledge_search/main.go	知识库搜索 Skill	新建
skills/save_analysis_report/main.go	报告保存 Skill	新建
skills/save_artifact/main.go	Artifact 保存 Skill	新建
skills/workspace_read/main.go	工作区读取 Skill	新建
skills/workspace_write/main.go	工作区写入 Skill	新建
skills/workspace_exec/main.go	工作区执行 Skill	新建
skills/prompt_enhance/main.go	提示词增强 Skill	新建
skills/email_sender/main.go	邮件发送 Skill	新建
skills/openapi_converter/main.go	OpenAPI→MCP Skill	新建 (Phase 4)
internal/logic/	共用 Logic 层 (见 SPEC-007)	引用

验证标准

1. `sql_executor` 注入 `DROP TABLE` → 拒绝（调用 SPEC-007 Logic 层校验）
2. `stats_engine` 数值含 NaN → Logic 层替换为友好提示，Skill 层正常返回
3. `knowledge_search` 返回 top-5 chunk，按 doc_id 隔离，无跨文档数据泄漏
4. `save_analysis_report` 缺失「结论」章节 → 返回 feedback → Agent 修正 → 重新校验通过
5. `email_sender` 域名不在白名单 → Skill 层拒绝
6. SkillContext 注入 `SessionID`，Skill 代码内尝试覆盖 → 编译失败（字段不可导出）
7. 全部 Skill 通过 Skill 自动加载器注册
8. OpenAPI 规范上传 → 解析为 MCP Tools → 管理员审批 → 自动注册上线